

Rapport de Stage

Sujet de Stage : Optimisation des Formulaires, Création de Rapports et Amélioration des Processus avec Kizeo Forms

Entreprise : SPIE Industrie, 15 Rue des 2 Haies, 10800 Saint-Julien-les-Villas

Stagiaire : Elias Belmeliani

Année universitaire : 2024-2025

Maître de Stage : M. Calland

Tuteur IUT : M.Sisternas

Remerciements

Ce stage de deux mois au sein de **Spie Industrie Drive and Motor Services** a constitué une expérience professionnelle et formatrice enrichissante. Intégré au sein d'un environnement industriel spécialisé dans la maintenance des machines tournantes, j'ai eu l'opportunité d'approfondir mes connaissances sur la digitalisation des processus et l'optimisation des outils numériques dédiés à la gestion des interventions techniques.

Grâce à cette expérience, j'ai développé des compétences en **gestion de projet numérique**, en **analyse et structuration des données techniques**, ainsi qu'en **déploiement de solutions digitales adaptées aux besoins spécifiques des techniciens de maintenance**. Ce stage a non seulement renforcé mon intérêt pour l'intégration des outils numériques dans l'industrie, mais il m'a également permis de mieux appréhender les défis et exigences d'un environnement de travail alliant technique et innovation.

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à **M. Julien Calland**, mon tuteur de stage, pour son encadrement technique et méthodologique. Sa disponibilité, ses conseils avisés et sa confiance m'ont permis d'évoluer en toute autonomie tout en bénéficiant d'un accompagnement efficace.

Mes remerciements s'adressent également à **toute l'équipe de Spie Industrie Drive and Motor Services**, pour leur accueil chaleureux et leur disponibilité. Leur expertise et leurs retours d'expérience ont été d'une aide précieuse pour mieux comprendre les enjeux opérationnels du métier et adapter les outils numériques aux besoins concrets des techniciens.

Sommaire

Remerciements	2
Sommaire	3
Introduction	4
1. Présentation de l'Entreprise	5
1.1 Introduction	5
1.2 Présentation Générale & Historique	5
1.3 SPIE Industrie Drive and Motor Services : Un Pôle d'Expertise au Service des Industriels	6
1.4 Secteurs d'Activité	6
2. Problématique et Cahier des Charges	8
2.1 Le Contexte de la Digitalisation des Processus en Milieu Industriel	8
2.2 Les Enjeux de l'Optimisation des Outils Numériques pour la Gestion des Interventions	8
2.3 La Problématique Spécifique du Projet et du Stage	9
2.4 Enjeux Techniques et Organisationnels	9
2.5 Objectifs Spécifiques du Stage	10
3. Travaux Réalisés	12
3.1 Optimisation des formulaires existants	12
3.2 Création de Nouveaux Formulaires	15
3.3. Utilisation des Choix et Fonctionnalités Dynamiques dans les Formulaires	19
3.4 Lien avec le Rapport Word	21
3.5 Développement d'un Mode Opérateur et Formation des Utilisateurs	21
3.6 Étude de l'Intégration avec l'ERP SAGE	24
3.7 Problèmes Rencontrés et Solutions Apportées	25
3.8 Résultats Obtenus	25
3.9 Conclusion	29
4. Appréciation Personnelle	30
5. Glossaire	33
6. Bibliographie	34
7. Annexes	34
8. Page de résumé en anglais	35

Introduction

Dans le cadre de ma deuxième année de Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) en Génie Électrique et Informatique Industrielle (GEII), j'ai eu l'opportunité d'effectuer un stage de deux mois au sein de SPIE Industrie, une filiale du groupe SPIE, spécialisée dans les services industriels. L'établissement où j'ai été affecté est situé à Saint-Julien-les-Villas, près de Troyes.

Contexte du stage

Dans un environnement industriel en constante évolution, la digitalisation des processus est devenue essentielle pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la qualité des services. Dans ce contexte, SPIE Industrie a entrepris une démarche d'optimisation de ses outils numériques, notamment à travers l'utilisation de Kizeo Forms, une solution mobile permettant de digitaliser les interventions terrain.

Objectifs du stage

Mon stage s'est inscrit dans cette démarche d'optimisation des outils numériques de gestion de maintenance. Les objectifs principaux étaient les suivants :

- **Analyse des formulaires existants** : Évaluer les formulaires utilisés par les techniciens pour identifier les axes d'amélioration en termes de simplicité, d'efficacité et de fiabilité.
- **Conception de nouveaux formulaires** : Développer des formulaires adaptés aux besoins spécifiques de l'entreprise, en intégrant des fonctionnalités avancées telles que l'automatisation des calculs, les validations en temps réel et l'intégration de multimédia.
- **Formation des utilisateurs** : Assurer une adoption efficace des nouveaux outils en formant les techniciens à leur utilisation et en mettant en place un support technique adapté.

Ce stage m'a offert l'opportunité de contribuer activement à la transformation digitale de SPIE Industrie, en mettant en pratique mes compétences techniques et en développant une compréhension approfondie des enjeux liés à la digitalisation des processus industriels.

1. Présentation de l'Entreprise

1.1 Introduction

SPIE est un leader européen des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications. L'entreprise accompagne ses clients dans la conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance d'installations visant à améliorer leur performance énergétique et opérationnelle. Grâce à une expertise diversifiée et à un réseau d'agences de proximité, SPIE intervient dans de nombreux secteurs, allant de l'industrie à l'immobilier tertiaire, en passant par les infrastructures de transport et les réseaux d'énergie.

Parmi ses différentes divisions, SPIE Industrie & Tertiaire est spécialisée dans l'optimisation des performances industrielles et énergétiques, avec des solutions adaptées aux besoins des entreprises manufacturières, des opérateurs d'infrastructures et des acteurs du tertiaire. C'est au sein de cette entité que s'inscrit SPIE Industrie Drive and Motor Services, un pôle dédié à la maintenance et à la gestion des équipements de motorisation industrielle.

1.2 Présentation Générale & Historique

SPIE trouve ses origines en 1900 avec la création de la Société Parisienne pour l'Industrie des Chemins de Fer et des Tramways Électriques, avant d'évoluer pour devenir un acteur incontournable des services multi-techniques. Aujourd'hui, l'entreprise se positionne comme un partenaire stratégique pour accompagner la transition énergétique et numérique des entreprises et des collectivités.

SPIE Industrie & Tertiaire regroupe des expertises variées pour optimiser la production industrielle et améliorer la gestion énergétique des bâtiments et infrastructures. Son champ d'action couvre notamment l'automatisation, la maintenance industrielle, la gestion des installations électriques et la mise en place de solutions intelligentes pour l'industrie du futur.

Au sein de cette division, SPIE Industrie Drive and Motor Services (DMS) est un centre d'expertise spécialisé dans la gestion des moteurs électriques et des systèmes de transmission de puissance. Ce pôle accompagne les industriels dans la maintenance, la réparation et l'optimisation des équipements électromécaniques afin d'améliorer leur fiabilité et leur performance énergétique.

1.3 SPIE Industrie Drive and Motor Services : Un Pôle d'Expertise au Service des Industriels

SPIE Industrie Drive and Motor Services se positionne comme un acteur clé de la maintenance industrielle en offrant une expertise pointue sur les moteurs

électriques, les variateurs de vitesse et les équipements de transmission mécanique. Son objectif est d'accompagner les entreprises industrielles dans la gestion proactive de leurs installations en proposant des solutions adaptées à chaque besoin.

Les principales missions du pôle DMS incluent :

- Maintenance préventive et corrective : Inspection, diagnostic et réparation des moteurs électriques, des réducteurs et des systèmes de transmission pour éviter les arrêts de production imprévus.
- Optimisation énergétique : Analyse des performances des équipements pour proposer des solutions visant à réduire la consommation d'énergie et améliorer le rendement des installations.
- Retrofit et modernisation : Mise à niveau des équipements vieillissants pour intégrer des technologies plus performantes et conformes aux exigences actuelles.
- Gestion de parc moteur : Suivi et maintenance des moteurs en service afin d'optimiser leur durée de vie et garantir leur disponibilité opérationnelle.

SPIE Industrie Drive and Motor Services intervient dans de nombreux secteurs, notamment l'agroalimentaire, la chimie, la sidérurgie et l'automobile, en apportant des solutions adaptées aux contraintes spécifiques de chaque industrie. Grâce à une expertise éprouvée et un savoir-faire reconnu, ce pôle joue un rôle essentiel dans l'amélioration de la fiabilité et de la performance des équipements industriels.

1.4 Secteurs d'Activité

SPIE, et plus particulièrement SPIE Industrie Drive and Motor Services, opère dans plusieurs secteurs clés :

- Industrie manufacturière : Amélioration de la performance des équipements de production et réduction des coûts de maintenance.

Elias Belmeliani

- Énergie : Optimisation des moteurs et variateurs pour une meilleure efficacité énergétique.
- Transport et infrastructures : Maintenance des systèmes électromécaniques dans les infrastructures de transport.
- Bâtiments et tertiaire : Solutions pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments industriels et tertiaires.

Grâce à une approche proactive et une expertise technique avancée, SPIE Industrie Drive and Motor Services contribue à la modernisation et à l'optimisation des installations industrielles, garantissant une meilleure disponibilité des équipements et une performance accrue pour ses clients.

2. Problématique et Cahier des Charges

2.1 Le Contexte de la Digitalisation des Processus en Milieu Industriel

La digitalisation des processus industriels est un enjeu majeur pour les entreprises cherchant à améliorer leur productivité, leur efficacité et la traçabilité des interventions. Dans un environnement industriel, les opérations de maintenance, de suivi des équipements et de gestion des interventions techniques sont essentielles pour garantir la fiabilité et la performance des infrastructures. Pourtant, ces processus sont souvent ralentis par des méthodes traditionnelles basées sur des formulaires papier, une saisie manuelle des données et un manque d'interopérabilité entre les différents outils numériques.

L'introduction de solutions de dématérialisation, comme Kizeo Forms, permet de moderniser ces processus en facilitant la collecte des données sur le terrain, en réduisant les erreurs de saisie et en accélérant la transmission des informations vers les systèmes de gestion centralisés. Toutefois, la mise en place d'un tel outil ne se limite pas à son adoption par les techniciens : elle nécessite une réflexion approfondie sur la structure des formulaires, leur intégration avec d'autres logiciels (tels que les ERP comme SAGE), ainsi qu'un accompagnement des utilisateurs pour assurer une transition fluide et efficace.

2.2 Les Enjeux de l'Optimisation des Outils Numériques pour la Gestion des Interventions

L'adoption d'une solution numérique comme Kizeo Forms dans un environnement industriel présente plusieurs défis majeurs :

- Ergonomie et simplicité d'utilisation : les techniciens, qu'ils soient en atelier ou en intervention sur chantier, doivent pouvoir remplir les formulaires rapidement, même dans des conditions contraignantes. L'interface doit être intuitive et adaptée aux besoins du terrain.
- Réduction des erreurs de saisie : les informations collectées doivent être précises et exploitables. L'introduction de listes dynamiques, de validations automatiques et de champs conditionnels permet d'éviter les incohérences et d'améliorer la qualité des données.
- Interopérabilité avec les autres systèmes : pour éviter les ressaisies manuelles et assurer une meilleure traçabilité, les données doivent pouvoir être intégrées directement dans un ERP comme SAGE. L'utilisation d'une API pour automatiser ce processus représente une piste d'optimisation intéressante.

- Accompagnement des utilisateurs : un changement d'outil nécessite une formation et une adaptation des techniciens aux nouveaux formulaires. Leur implication est essentielle pour assurer une adoption réussie.

- Optimisation continue des formulaires : un formulaire mal structuré peut ralentir la saisie au lieu de l'accélérer. Il est donc nécessaire de recueillir les retours des utilisateurs pour affiner les formulaires et garantir leur efficacité.

2.3 La Problématique Spécifique du Projet et du Stage

L'entreprise SPIE Industrie Drive and Motor Services a initié la digitalisation de ses formulaires d'intervention à l'aide de Kizeo Forms pour remplacer les supports papier et améliorer la gestion des interventions. Un précédent stagiaire avait amorcé cette transition en mettant en place des formulaires de base, mais plusieurs problématiques subsistaient :

- Les formulaires existants étaient peu optimisés, avec des champs mal agencés ou peu ergonomiques.

- Les techniciens rencontraient des difficultés lors de la saisie, ce qui limitait l'adoption de l'outil.

- Les données collectées n'étaient pas directement exploitables dans l'ERP, nécessitant une ressaisie manuelle fastidieuse.

- Le suivi des interventions manquait de clarté, notamment sur la répartition du temps de travail entre l'atelier et les chantiers extérieurs.

Mon stage a donc consisté à améliorer les formulaires existants, en créer de nouveaux plus adaptés aux besoins des techniciens et réfléchir à l'interconnexion de Kizeo Forms avec l'ERP pour automatiser le traitement des données.

L'objectif principal était de rendre la solution plus efficace et intuitive pour les utilisateurs tout en améliorant l'intégration des informations dans le système de gestion de l'entreprise.

2.4 Enjeux Techniques et Organisationnels

L'optimisation de Kizeo Forms au sein de l'entreprise a soulevé plusieurs défis techniques et organisationnels :

1. Structuration des formulaires : il était nécessaire de repenser la disposition des champs, d'ajouter des listes dynamiques et des règles conditionnelles pour accélérer la saisie et éviter les erreurs.
2. Optimisation de l'expérience utilisateur : les formulaires devaient être testés auprès des techniciens pour s'assurer qu'ils étaient rapides et intuitifs à utiliser.
3. Formation et accompagnement des techniciens : une adoption réussie passait par des sessions de formation adaptées, des retours d'expérience et des ajustements en fonction des besoins du terrain.
4. Interopérabilité avec l'ERP : bien que l'intégration avec SAGE n'ait pas pu être finalisée durant mon stage, une étude a été menée sur les possibilités offertes par l'API de Kizeo Forms pour automatiser la transmission des données.
5. Automatisation et reporting : une réflexion a été menée sur l'ajout d'un reporting automatisé basé sur les interventions réalisées, afin de générer des synthèses claires sur les temps de travail et les interventions effectuées.

2.5 Objectifs Spécifiques du Stage

Objectif principal :

Optimiser l'utilisation de Kizeo Forms au sein de SPIE Industrie Drive and Motor Services en améliorant l'ergonomie des formulaires, en réduisant le temps de saisie des techniciens et en réfléchissant à l'interconnexion avec l'ERP SAGE pour automatiser la gestion des interventions.

Sous-objectifs :

- Analyser les formulaires existants et identifier leurs faiblesses en termes d'ergonomie et de fonctionnalités.
- Créer de nouveaux formulaires adaptés aux besoins spécifiques des techniciens :
 - SPIEES3 Fiche de relevés d'information transmission poulie/courroie
 - SPIEES3 Rapport De Saisie Des Heures V2 (utilisé aussi bien en atelier que sur chantier)
 - SPIEES3 Rapport Intervention Extérieure V2

- SPIEES3 Rapport réducteur/motoréducteur V2

- Mettre en place des règles conditionnelles et des listes dynamiques pour accélérer la saisie et réduire les erreurs.

- Former les techniciens à l'utilisation des nouveaux formulaires pour garantir une adoption efficace.

- Étudier la faisabilité d'une intégration entre Kizeo Forms et l'ERP SAGE via API afin d'automatiser la transmission des données.

- Proposer des axes d'amélioration pour une digitalisation encore plus poussée, notamment via la reconnaissance vocale et l'automatisation du reporting.

Ce projet s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue visant à moderniser la gestion des interventions et à renforcer l'efficacité des techniciens sur le terrain.

3. Travaux Réalisés

3.1 Optimisation des formulaires existants

L'année précédente, un stagiaire a introduit Kizeo Forms à la demande du responsable, initiant la création de plusieurs formulaires clés, notamment :

- SPIEES3 Rapport Paliers & Turbine V2
- SPIEES3 Rapport Transformateur
- SPIEES3 Rapport Moteur Asynchrone V2
- SPIEES3 Rapport Moteur à Bagues V2
- SPIEES3 Rapport Moteur Courant Continu V2
- SPIEES3 Rapport Pompe/Motopompe V2
- SPIEES3 Rapport Réducteur/Motoréducteur V2

Ces formulaires ont été largement utilisés au cours de l'année et ont reçu des retours positifs de la part des responsables. Dans le cadre de mon stage, j'ai été chargé d'optimiser ces formulaires pour améliorer leur efficacité et leur convivialité.

Formulaires déjà existant et nombre d'utilisation :

SPIEES3 Rapport Intervention Extérieure V2	103
SPIEES3 Rapport Paliers & turbine V2	16
SPIEES3 Rapport Transformateur	1
SPIEES3 Rapport moteur asynchrone V2	762
SPIEES3 Rapport moteur bagues V2	12
SPIEES3 Rapport moteur courant continu V2	74
SPIEES3 Rapport pompe/motopompe V2	152

Prise en Compte des Retours du Terrain

Un chef de chantier, très expérimenté dans le domaine, venait régulièrement me voir pour proposer des améliorations et ajustements aux formulaires. Ces modifications portaient sur plusieurs aspects, notamment :

Interface utilisateur sur Kizeo Mobile

- Ajustement de la formulation des "noms des balises" pour plus de clarté.
- Modification de l'interface des champs à remplir (exemple : remplacer des lettres par des chiffres pour plus de cohérence).
- Ajout de nouvelles sections et champs (exemple : plus d'infos sur les moteurs, comme les deux tensions, vitesses, etc.).

Elias Belmeliani

- Possibilité d'ajouter des photos des signatures pour garantir une meilleure traçabilité.

Particularité du projet

- Toute modification apportée au questionnaire Kizeo devait être répercutée sur le formulaire Word généré, ce qui représentait un travail fastidieux, notamment pour s'assurer de la cohérence entre les deux supports.

Observation en temps réel

- Pour affiner les améliorations, je me rendais régulièrement dans l'atelier pour observer en temps réel comment les techniciens remplissaient les formulaires.
 - Les techniciens me signalaient directement les points à améliorer, que je notais et que je mettais à jour immédiatement après leurs retours.
-

Refonte des Interfaces Utilisateurs

L'une des premières étapes a été de simplifier les interfaces des formulaires en réduisant le nombre de champs non essentiels et en clarifiant les intitulés pour une meilleure compréhension. Cette démarche visait à faciliter la saisie des données par les techniciens et à minimiser les erreurs potentielles.

Par ailleurs, pour rendre les formulaires encore plus accessibles et compréhensibles, j'ai intégré des textes d'aide contextuels. Ces messages s'affichent automatiquement lors du remplissage des champs et offrent des explications claires sur ce qui doit être renseigné, réduisant ainsi le risque de mauvaise interprétation des informations à saisir.

Amélioration des Rapports de Maintenance Moteur

Les formulaires spécifiques aux rapports de maintenance des moteurs, tels que "SPIEES3 Rapport Moteur Asynchrone V2" et "SPIEES3 Rapport Moteur Courant Continu V2", ont été restructurés pour une meilleure organisation des informations. Cette restructuration a permis une collecte de données plus cohérente et une analyse facilitée des interventions.

Automatisation des Calculs et des Validations

Pour réduire les erreurs de saisie et accélérer le processus de remplissage des formulaires, des expressions régulières (regex) ont été intégrées pour valider les entrées. De plus, des listes déroulantes dynamiques ont été mises en place, permettant aux techniciens de sélectionner des options prédéfinies, garantissant ainsi l'uniformité des données collectées.

Création de Listes Externes

Afin de simplifier le remplissage des formulaires et d'en accélérer le processus, j'ai créé plusieurs listes externes. Par exemple, une liste externe a été mise en place pour les noms du personnel SPIE, permettant aux techniciens de sélectionner rapidement un nom dans une liste pré-remplie, plutôt que de devoir le saisir manuellement à chaque fois.

Cette approche a permis non seulement de réduire le temps de saisie, mais aussi d'éviter les erreurs liées à la saisie manuelle. L'objectif principal de l'utilisation de Kizeo Forms étant de réduire le temps de remplissage des formulaires par rapport à une version manuscrite, ces listes externes ont joué un rôle crucial dans cette optimisation.

Exemple de liste externe :

Nom de la liste: Nom des personnels SPIE Industrie DMS

Rubrique: Rubrique

Cette liste contient 22 élément(s).

Enregistrer

Quitter

Options avancées »

Voici l'outil d'édition de listes externes, cet outil vous permettra de créer des listes qui seront partagées sur plusieurs formulaires automatiquement.

Pour plus d'informations, nous vous invitons à lire les tutoriels présents sur cette page :

Tutoriels

Edition

Excel

Ajouter un niveau * Ajouter une référence Ré-ordonner Rechercher

1	AFFANE Oussane
2	CALLAND Julien
3	CHAILLEY Loïc
4	CHOKBENGBOUNE Nikone
5	DERGOUN Mohamed
6	DE ABREU Quentin
7	DOLOVY Victor
8	EUSTACHE Franck
9	FROSSARD François
10	FROTTEIER Johann
11	JOLIVOT François
12	LECLERCQ Loïc
13	LEROY Clément
14	LOUIS Clément
15	MAREAU Olivier
16	MOLAND Olivier
17	MOLINA Jordan
18	PIETREMONT Stéphane
19	SAVIER Jason
20	SOARES PINTO Daniel
21	TRONCIA Thomas
22	ZULIC Edin

Amélioration de la Gestion des Photos et Documents Joints

La gestion des fichiers joints, tels que les photos et les documents, a été optimisée en introduisant un redimensionnement automatique des images et en ajoutant des contrôles de qualité lors du téléversement. Ces améliorations assurent que les fichiers sont conformes aux standards requis et facilitent leur utilisation ultérieure.

3.2 Création de Nouveaux Formulaires

Introduction

La création de nouveaux formulaires pour répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise a été un processus très enrichissant. Avant même de commencer, il était important de comprendre les balises disponibles dans Kizeo Forms. L'intégration de ces balises dans les formulaires permet de structurer efficacement la saisie des données, et d'automatiser certains processus pour gagner du temps sur le terrain.

Les balises disponibles dans Kizeo Forms

Kizeo offre un large éventail de balises (types de champs) permettant de créer des formulaires dynamiques et interactifs. Voici un aperçu de ces balises :

- Champ de saisie : Pour entrer des données textuelles.
- Zone de texte : Permet une saisie plus longue, idéale pour des descriptions détaillées.
- Date et Heure : Permet de saisir des informations de date et d'heure avec un format contrôlé.
- Case à cocher : Pour des réponses binaires (Oui/Non ou Vrai/Faux).
- Slider : Un curseur permettant de sélectionner une valeur sur une échelle.
- Compteur : Permet de comptabiliser une quantité ou une mesure.
- Liste : Une liste déroulante permettant de choisir parmi plusieurs options prédéfinies.
- Choix : Liste de choix multiples, avec possibilité de sélectionner plusieurs options.
- Géolocalisation : Capture automatique des coordonnées GPS.
- Contact : Permet de saisir des informations relatives à un contact.
- Adresse : Permet d'entrer une adresse complète.
- Référence : Permet de saisir un identifiant unique.
- Photo : Ajout d'une photo prise par l'utilisateur.
- Audio : Permet d'ajouter un fichier audio.
- Dessin : Permet à l'utilisateur de dessiner ou de griffonner sur le formulaire.
- Schéma : Ajout d'un schéma ou d'un dessin technique.
- Pièce jointe : Permet d'ajouter un fichier en pièce jointe.
- Signature : Permet de capturer la signature d'un utilisateur.

Elias Belmeliani

- Code-barres / QR Code : Lecture de code-barres ou QR codes pour récupérer des informations automatiquement.
- Tag NFC : Lecture de tags NFC pour récupérer des données spécifiques.
- Séparateur : Pour organiser les sections du formulaire.
- Tableau : Pour structurer des informations sous forme de tableau.
- Texte fixe : Permet d'ajouter des instructions ou informations fixes au formulaire.
- Image fixe : Permet d'afficher une image sur le formulaire.
- Fichier fixe : Ajout d'un fichier que l'utilisateur peut consulter.
- Calcul : Pour réaliser des calculs automatiques dans le formulaire (ex : additionner des heures, calculer des totaux).

Développement des Formulaires

Une fois familiarisé avec ces balises, j'ai créé plusieurs nouveaux formulaires répondant aux besoins spécifiques de l'entreprise. Voici le détail de chaque formulaire développé :

- **SPIEES3 Fiche de relevés d'information transmission poulie/courroie**
Ce formulaire a été conçu pour le suivi des transmissions mécaniques dans les systèmes industriels. Il comprend des champs détaillés permettant de collecter des informations spécifiques sur les moteurs, poulies et courroies utilisées, avec la possibilité de télécharger des photos pour documenter l'état des équipements. Les principales balises utilisées comprennent :
 - Champ de saisie pour des valeurs spécifiques comme la puissance (kW), vitesse (tr/min), diamètre de poulie, etc.
 - Liste pour les choix comme le type de montage ou le type ou type de courroie.
 - Photo pour documenter l'ensemble de l'équipement, la réalisation du lignage, et le contrôle de la tension de la courroie.
 - Calcul pour la conversion des unités ou pour effectuer des calculs de mesures spécifiques.
 - Géolocalisation pour enregistrer automatiquement l'emplacement de l'intervention.
- Exemple de balises utilisées :
 - Données client
 - Date
 - Nom de l'entreprise
 - Numéro d'Intervention SPIE Industrie
 - Repère machine

- Puissance (kW)
- Photos (Photo de l'équipement, photo de la tension de la courroie, etc.)

Fiche de relevés d'information transmission poulie/courroie :

Fiche de relevés d'informations – Transmission poulie/courroie			
DATE : ##date##	NUM D'INTERVENTION : ##nom1##	CLIENT : ##client1##	REPERE MACHINE : ##reper machine##

MOTEUR :

TYPE : ##type_de_moteur##
 Variateur (si moteur asynchrone) :
 ##sur_variateur_de_vitesse_1##

PUISSANCE :
 ##puissance_kw_1##

VITESSE :
 ##vitesse_tr_min_##

Quantité et type de courroies :

QTT : ##quantite de courroie##	TYPE : ##type de c ourroie##	Référence Commercial : ##reference com merciale de la c- 150x50##
-----------------------------------	------------------------------------	---



Poulie motrice :

##_blockdiametre_motrice_1##
 Ø Primitif :
 ##primitif_motrice_1##
 Ø EXT :
 ##ext_motrice_2##
 ##_blockdiametre_motrice_1##

Poulie machine

##_blockdiametre_machine_##
 Ø Primitif :
 ##primitif_machine_##
 Ø EXT :
 ##ext_machine_1##
 ##_blockdiametre_machine_##

Type de montage (motrice) :

##moyeu_motrice_##
 Ø INT :
 ##int_ou_ref_motrice_##

Diamètre d'arbre :
 ##diametre d arbre mo
trice ##

L. entraxe entre les poulies :

##l entraxe entre le
s poulies ## (mm)

Type de montage (machine) :

##moyeu_machine_1##
 Ø INT :
 ##int ou ref machine ##

Diamètre d'arbre :
 ##diametre d arbre machine
##

Photos :

Photo de l'ensemble de l'équipement :
 ##photo_de_l_en
semble

Photo de la réalisation du ligage :
 ##photo_de
la_realisati
on du li-

Photo du contrôle de la tension de la courroie :
 ##photo_d
u_controle
de la te

● SPIEES3 Rapport De Saisie Des Heures V2

Le SPIEES3 Rapport De Saisie Des Heures V2 a été conçu pour simplifier la saisie des heures de travail des techniciens. Ce formulaire comporte des sections pour spécifier le temps de travail effectué sur site, mais aussi pour déterminer le type de déplacement effectué par le technicien. L'un des ajouts notables a été la possibilité de choisir entre un IPD (indice de petit déplacement) et un IGD (indice de grand déplacement). Selon le type de déplacement sélectionné, certains champs sont affichés ou masqués, afin de s'assurer que l'utilisateur saisit uniquement les informations pertinentes. Liste pour choisir l'entreprise, le type d'intervention, ou si l'intervention est sur chantier.

- Case à cocher pour indiquer si l'astreinte ou le repas sont impliqués.
- Calcul pour totaliser les heures de travail, les heures de nuit, etc.

Elias Belmeliani

- Date et Heure pour enregistrer l'heure de début et de fin d'intervention.
- Tableau pour enregistrer les interventions sur plusieurs jours et plusieurs personnes.
- Exemple de balises utilisées :
 - Nom et prénom
 - Liste des interventions
 - Astreinte ?
 - Total des heures
 - Heure de route
 - Note de frais

Formulaire de saisie des heures :

Nom et prénom : ##nom## ##tableau1##						
Date : ##date_et_heure1##						
Sur chantier ? ##sur_chantier ##	Astreinte ? ##astreinte ##	Nom du client : ##nom_client ##	Numéro de dossier : ##nu##	Numéro de compte : ##n##	Heure : ##t##	Dont Heures de nuit : ##d##
IGD						
Lieu : ##lieu_2:address##		Nombre d'heures de route : ##hdr##		Note de frais : ##ndf## ##note de frais##		
IPD						
Lieu : ##lieu_2:address##	Véhicule personnel ou Véhicule de société : ##vehicule##		Trajet : ##trajet ##		Repas : ##repas ##	
##_blockipd##						

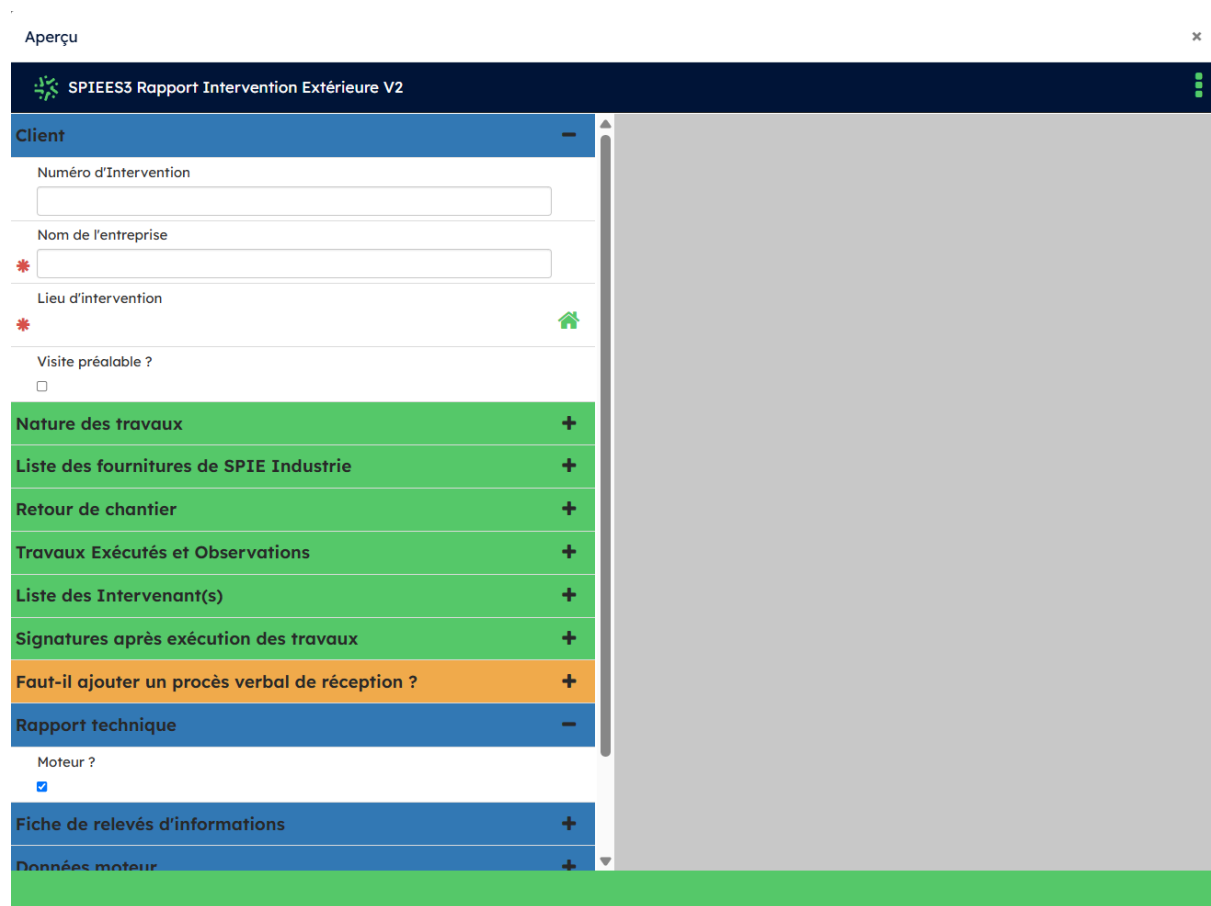
● SPIEES3 Rapport Intervention Extérieure V2

Ce formulaire a été conçu pour améliorer le suivi des interventions effectuées hors site. Il permet de saisir des informations détaillées sur les prestations réalisées, les fournitures utilisées et les observations pendant l'intervention. Ce formulaire est complexe et utilise plusieurs balises pour structurer les informations :

- Géolocalisation pour enregistrer le lieu d'intervention.
- Liste pour définir les fournitures utilisées et leur quantité.
- Photo pour ajouter des photos de l'équipement ou des plaques avec des numéros de série lisibles.
- Séparateur pour organiser les sections du formulaire.
- Signature pour capturer la signature du client à la fin de l'intervention.
- Exemple de balises utilisées :
 - Numéro d'Intervention

- Visite préalable ?
- Liste des fournitures de SPIE Industrie
- Quantité
- Travaux exécutés et observations
- Signatures après exécution des travaux
- Retour de chantier

Aperçu du questionnaire du rapport Intervention Extérieure V2 :



3.3. Utilisation des Choix et Fonctionnalités Dynamiques dans les Formulaires

Dans chaque formulaire créé, j'ai intégré des fonctionnalités dynamiques pour rendre la saisie plus intuitive et plus rapide. Voici quelques exemples des éléments utilisés dans les formulaires :

- **Case à cocher** : Plusieurs formulaires, comme le SPIEES3 Rapport De Saisie Des Heures V2 et le SPIEES3 Rapport Intervention Extérieure V2, intègrent des

cases à cocher pour indiquer si l'astreinte ou le repas sont impliqués. Ces cases permettent de faciliter le remplissage et d'éviter des erreurs de saisie en demandant une simple validation de l'utilisateur.

Travaux terminé ?

☐

- **Calculs automatiques** : J'ai intégré des calculs pour totaliser les heures de travail, les heures de nuit, et autres données liées à la durée des interventions. Cela permet de réduire le temps de saisie et de s'assurer de la cohérence des données saisies. Par exemple, dans le formulaire SPIEES3 Rapport De Saisie Des Heures V2, les heures sont automatiquement totalisées, y compris celles effectuées la nuit, sans nécessiter d'intervention manuelle.
- **Date et Heure** : Pour assurer un suivi précis des interventions, des champs Date et Heure ont été ajoutés pour enregistrer l'heure de début et de fin d'intervention. Cela garantit que toutes les interventions sont datées avec exactitude, et ces informations sont ensuite utilisées dans les rapports générés.

Date de fin d'intervention

16/03/2025 23:20



- **Signatures** : Dans des formulaires tels que SPIEES3 Fiche de relevés d'information transmission poulie/courroie et SPIEES3 Rapport Intervention Extérieure V2, des champs de signature ont été ajoutés pour que les clients et les techniciens puissent valider officiellement la bonne réalisation des interventions. Cela permet d'assurer que chaque tâche est bien validée, tout en simplifiant le processus par rapport à l'utilisation des documents papier.

Signature Client

Elias Belmeliani



Grâce à ces fonctionnalités, les formulaires deviennent plus interactifs, plus personnalisés, et permettent de collecter des données de manière structurée et précise, tout en simplifiant l'ensemble du processus pour les utilisateurs. Ces fonctionnalités ont également été intégrées dans les rapports Word associés, en utilisant les balises comme `##balise##` pour afficher dynamiquement les informations saisies.

3.4 Lien avec le Rapport Word

Une fois que les formulaires sont remplis dans Kizeo, les balises associées à chaque champ sont utilisées pour générer un document Word. Chaque balise est remplacée par la donnée saisie, qu'il s'agisse de texte, de photos, de signatures ou d'autres éléments.

Dans le document Word, ces balises apparaissent sous la forme `##balise##`, et elles permettent d'insérer dynamiquement des informations. Par exemple, si le champ "Nom de l'entreprise" dans le formulaire est rempli avec "SPIE Industrie", dans le document Word, cette balise sera remplacée par "SPIE Industrie".

3.5 Développement d'un Mode Opérateur et Formation des Utilisateurs

Accès et Identification

Le mode opérateur commence par des instructions détaillées pour accéder à l'application KIZEO Forms sur les smartphones et tablettes des techniciens. Chaque

utilisateur doit se connecter avec un identifiant spécifique (par exemple, Code Industrie : SPIE9, Nom d'utilisateur et Mot de passe). Cette partie assure que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux formulaires et garantit la sécurité des données saisies.

Saisie des Heures

Elias Belmeliani

L'une des sections les plus cruciales du mode opératoire concerne la saisie des heures de travail, qui doit être effectuée chaque semaine. Ce processus inclut des informations détaillées sur la façon de remplir le formulaire hebdomadaire pour

chaque jour de la semaine. Les utilisateurs doivent indiquer leur prénom, le numéro de dossier, et s'ils étaient en astreinte ou non. Une section particulière concerne le choix du type de déplacement (IPD ou IGD), ce qui permet de remplir différentes informations en fonction du type choisi, comme l'adresse d'intervention et le temps de déplacement.

Le mode opératoire précise aussi que chaque entrée peut être enregistrée en brouillon en appuyant sur le bouton "Brouillon". Cela permet de sauvegarder les données en cours et de les compléter plus tard, sans craindre de perdre des informations. Lorsque toutes les heures de la semaine sont saisies, l'utilisateur doit envoyer le formulaire en cliquant sur "Envoyer", ce qui enverra les données au responsable.

Fiche d'Intervention Extérieure

Une autre partie importante du mode opératoire concerne le formulaire pour la fiche d'intervention extérieure. Les techniciens sont invités à remplir ce formulaire chaque fois qu'ils effectuent une intervention hors du site principal. Le mode opératoire décrit en détail les champs obligatoires à remplir, tels que la date et l'heure de l'intervention, le nom de l'intervenant, la nature de l'intervention, la localisation, et la description des travaux réalisés.

Le processus d'ajout de photos est également expliqué, pour permettre de joindre des images pertinentes à l'intervention, comme des photos du site, des équipements ou des pièces remplacées. Encore une fois, la possibilité de sauvegarder en brouillon est mise en avant, de manière à ce que les techniciens puissent reprendre et finaliser leur saisie ultérieurement.

Transmission Poulie-Courroie

Le mode opératoire détaille également la transmission poulie-courroie, qui est un formulaire spécifique à remplir lors du remplacement ou de l'utilisation d'une courroie dans une machine. L'utilisateur doit indiquer des informations spécifiques sur le type de poulie et de courroie utilisées, le moteur concerné (puissance, vitesse,

etc.), et la date de l'intervention. Des photos de l'équipement peuvent être ajoutées pour fournir des preuves visuelles du travail effectué.

Comme pour les autres formulaires, une fois le formulaire rempli, l'utilisateur peut l'envoyer ou l'enregistrer en brouillon pour compléter les informations plus tard.

Gestion des Brouillons

Une partie essentielle du mode opératoire est la gestion des brouillons. Il est très courant que les techniciens n'aient pas le temps de remplir un formulaire en entier. Le mode opératoire explique que, dans ce cas, il est possible de sauvegarder toutes

les informations saisies jusqu'à présent en brouillon. Ces brouillons sont ensuite trouvables sous le nom de l'utilisateur ou sous le numéro d'intervention. L'utilisateur peut reprendre la saisie à tout moment, même plusieurs jours après, sans perdre aucune donnée. Cette fonctionnalité garantit une souplesse et une efficacité accrues lors de la saisie des informations, surtout lorsque les interventions ou les déplacements peuvent être complexes ou longs.

Transmission et Suivi des Données

Une fois tous les champs remplis, le mode opératoire indique comment transmettre les informations collectées au responsable ou à l'équipe de supervision. Une fois le formulaire soumis, un accusé de réception est envoyé, confirmant la bonne réception des données. Cela permet de garantir que rien n'est oublié ou perdu dans le processus de transmission. Les responsables peuvent suivre le statut des interventions et vérifier les heures de travail de manière centralisée.

Conseils pour une Utilisation Optimale

Le mode opératoire contient également des conseils pour optimiser l'utilisation de KIZEO Forms :

- Vérification des données avant envoi : il est important de s'assurer que toutes les informations sont correctes avant de soumettre un formulaire.
- Connexion internet stable : afin d'éviter les erreurs de transmission, il est conseillé de maintenir une bonne connexion internet lors de l'envoi des formulaires.
- Utilisation des outils intégrés, comme la fonction de géolocalisation, pour enregistrer automatiquement l'adresse de l'intervention.

Formation et Feedback en Temps Réel

Enfin, ce mode opératoire a été accompagné de sessions de formation pratique. J'ai formé plusieurs techniciens de chantier pendant des sessions de 30 minutes, où je leur ai expliqué étape par étape comment utiliser les différents formulaires et transmettre les données. Au cours de ces sessions, j'ai également recueilli des retours en temps réel pour savoir si chaque étape était compréhensible et intuitive

Elias Belmeliani

pour les utilisateurs. Ces retours ont été cruciaux pour ajuster le mode opératoire et les formulaires en fonction des besoins réels des techniciens.

Le but était de m'assurer que les techniciens puissent facilement remplacer les anciens formulaires manuscrits, qui prenaient beaucoup de temps et étaient plus sujets à des erreurs humaines, par des formulaires numériques simples et rapides à remplir.

3.6 Étude de l'Intégration avec l'ERP SAGE

Introduction

À la fin de mon stage, j'ai commencé à m'intéresser à la possibilité d'automatiser le transfert des données entre Kizeo Forms et l'ERP SAGE, dans le but de faciliter le pré-remplissage des formulaires et d'optimiser la gestion des informations. Mon idée était d'utiliser les API des deux systèmes pour automatiser l'importation de données dans Kizeo Forms, en particulier les informations liées aux interventions, aux clients ou aux équipements.

Exploration des API

J'ai exploré les possibilités offertes par les API des deux plateformes, et j'ai constaté qu'il était en théorie possible de récupérer de manière dynamique les informations contenues dans SAGE et de les transférer dans Kizeo Forms pour remplir automatiquement certains champs des formulaires. Cette approche aurait permis de gagner un temps considérable pour les utilisateurs, tout en réduisant le risque d'erreurs humaines lors de la saisie des données.

Limites et Perspectives

Toutefois, bien que l'idée ait été prometteuse, je n'ai malheureusement pas eu le temps de mettre en pratique cette solution. Je me suis renseigné sur les endpoints disponibles pour accéder aux données dans SAGE et les méthodes d'authentification nécessaires pour utiliser les API. Mais étant donné les contraintes de temps et le fait que cette partie nécessitait des tests approfondis pour assurer le bon fonctionnement de l'intégration, je n'ai pas pu expérimenter cette approche durant mon stage.

Ainsi, bien que je sois convaincu que cette automatisation aurait été bénéfique pour l'entreprise, il n'a pas été possible d'aller au bout de ce projet. Cependant, cela demeure une piste intéressante pour une future amélioration des processus de saisie des données dans l'entreprise.

3.7 Problèmes Rencontrés et Solutions Apportées

Difficulté d'adaptation aux contraintes techniques de Kizeo Forms

Étant novice sur l'utilisation de Kizeo Forms, il m'a fallu du temps pour m'adapter aux fonctionnalités spécifiques de la plateforme, notamment les limitations de certains champs de saisie. Par exemple, certains champs ne supportaient pas les formats de données complexes, ce qui m'a contraint à effectuer des ajustements fréquents pour que les informations soient correctement capturées. De plus, chaque modification nécessitait une vérification minutieuse, non seulement du formulaire sur Kizeo Forms, mais aussi du rendu généré sur l'application mobile, afin de m'assurer que les données étaient bien saisies et affichées correctement.

Problèmes liés à l'apprentissage de Kizeo Forms

Un autre défi majeur a été que je n'avais aucune expérience préalable avec Kizeo Forms, ce qui a rendu l'apprentissage initial long et parfois frustrant. Chaque modification ou ajout à un formulaire nécessitait des tests répétés pour s'assurer de la bonne génération des rapports, tant sur la plateforme mobile que sur la version Word. Parfois, le rendu des informations dans le document Word n'était pas correct, avec des champs mal alignés, comme pour les champs "Tension" où le résultat était souvent trop décalé par rapport à la question, rendant le rapport difficile à lire et à comprendre. Ces erreurs m'ont poussé à effectuer de nombreuses révisions et à tester en continu jusqu'à obtenir un résultat cohérent.

Manque de temps pour la compatibilité avec l'ERP SAGE

L'intégration des données dans SAGE a pris plus de temps que prévu. Étant donné que ce projet se déroulait dans un environnement où le temps était limité, j'ai dû jongler avec d'autres tâches urgentes, ce qui a retardé la mise en place de la compatibilité entre Kizeo Forms et SAGE. La gestion de cette compatibilité a demandé des ajustements fréquents aux scripts intermédiaires et à la façon dont les données étaient extraites et formatées.

3.8 Résultats Obtenus

Réduction du temps de saisie des techniciens de 30%

L'un des principaux objectifs de ce projet était d'optimiser le temps de saisie des données, qui auparavant se faisait sur des formulaires papier. Avant la mise en place de Kizeo Forms, les techniciens passaient beaucoup de temps à remplir manuellement des informations pour chaque intervention, souvent avec des erreurs qui nécessitaient une nouvelle saisie ou des corrections manuelles.

L'introduction des formulaires numériques a permis de réduire ces tâches chronophages grâce à plusieurs optimisations. La possibilité de remplir les formulaires directement depuis une tablette ou un smartphone a simplifié la saisie des informations. De plus, l'intégration de fonctionnalités comme les listes dynamiques, les cases à cocher, et les champs préremplis a permis de réduire le nombre de saisies manuelles. Par exemple, les informations liées aux interventions répétitives ont été automatisées, ce qui a permis de gagner du temps sur des données redondantes.

Une autre fonctionnalité importante était la possibilité de sauvegarder des brouillons. Les techniciens pouvaient maintenant compléter un formulaire à leur rythme et le reprendre plus tard, sans avoir à recommencer chaque fois qu'ils étaient interrompus. Cette flexibilité a été particulièrement bénéfique pour ceux qui travaillaient sur des chantiers avec des interruptions fréquentes.

Ces optimisations ont conduit à une réduction de 30% du temps consacré à la saisie des données, ce qui a permis aux techniciens de se concentrer davantage sur leur travail sur le terrain plutôt que sur des tâches administratives. Cela a également facilité une gestion plus fluide des interventions et des rapports, contribuant à une meilleure efficacité globale.

Diminution du taux d'erreurs grâce aux validations automatiques et aux listes dynamiques et aux codes REGEX

Avant la mise en place de Kizeo Forms, les erreurs de saisie étaient fréquentes dans les rapports papier, en raison de fautes de frappe ou d'oubli de champs obligatoires. Cette situation a conduit à des retards, des erreurs dans les rapports envoyés et un suivi moins efficace des interventions. Pour résoudre ce problème, plusieurs mécanismes de validation ont été introduits dans les formulaires numériques.

Tout d'abord, des validations automatiques ont été mises en place pour vérifier que toutes les données requises étaient correctement remplies. Par exemple, un technicien ne pouvait pas soumettre un formulaire s'il omettait de remplir un champ obligatoire, comme l'heure de début ou de fin d'intervention. Ces validations ont permis de réduire les erreurs humaines et d'assurer la complétude des formulaires.

Elias Belmeliani

De plus, l'utilisation de listes dynamiques et de cases à cocher a permis de standardiser certaines informations et de réduire les erreurs liées à des saisies manuelles. Par exemple, le formulaire de saisie des heures permettait aux techniciens de choisir parmi des options prédéfinies pour des champs comme le type d'intervention (IPD ou IGD) ou le type de couplage, évitant ainsi des erreurs de saisie ou des incohérences. Ces changements ont considérablement diminué le taux d'erreurs et ont amélioré la qualité des données transmises.

Retour utilisateur positif sur l'ergonomie et la facilité d'utilisation des nouveaux formulaires

L'un des aspects les plus importants du projet était d'assurer que les utilisateurs finaux, à savoir les techniciens de chantier et de maintenance, puissent facilement adopter les nouveaux formulaires numériques. À cette fin, des sessions de formation ont été organisées pour familiariser les techniciens avec Kizeo Forms, leur expliquer comment remplir les formulaires et leur montrer comment les soumettre correctement.

Lors de ces sessions, les techniciens ont exprimé une grande satisfaction quant à la facilité d'utilisation des formulaires. L'ergonomie de l'application Kizeo Forms a été particulièrement appréciée. Les utilisateurs ont trouvé l'interface claire et intuitive, ce qui a facilité leur adoption rapide. Par ailleurs, la possibilité de sauvegarder des brouillons a été vue comme un véritable atout, permettant aux techniciens de reprendre facilement leur travail là où ils l'avaient laissé sans risquer de perdre des informations.

Le retour positif sur la simplicité des formulaires a été renforcé par l'optimisation des champs et des listes déroulantes. Les techniciens ont notamment apprécié le fait que les formulaires soient pré-remplis avec certaines informations et que les choix

soient limités à des options pertinentes, ce qui a réduit la charge mentale et le risque d'erreurs.

Les retours en temps réel recueillis pendant les formations ont permis de vérifier que les formulaires étaient non seulement compréhensibles, mais également suffisamment simples et rapides à remplir pour remplacer efficacement les formulaires manuscrits. Cette validation des utilisateurs a été un élément clé de la réussite du projet.

Saisie des heures utilisée à la fois par les personnes en atelier et sur chantier

L'un des formulaires les plus utilisés a été celui de la saisie des heures, qui a facilité le suivi des heures de travail des techniciens. Ce formulaire a été conçu pour être utilisé à la fois par les personnes travaillant en atelier et celles sur le terrain. La

Elias Belmeliani

possibilité de renseigner des informations détaillées sur le travail effectué, ainsi que des options pour les astreintes et les différents types de déplacements (IPD ou IGD), a permis de répondre aux besoins de tous les techniciens, quel que soit leur lieu de travail.

La version mobile de Kizeo Forms, qui permet aux techniciens de remplir les formulaires en temps réel sur leurs smartphones ou tablettes, a été particulièrement adaptée aux conditions de travail sur chantier. En atelier, la saisie des heures a permis de mieux suivre les temps passés sur les interventions, de gérer les astreintes et d'assurer un meilleur contrôle des heures supplémentaires. Les techniciens en déplacement ont pu remplir les formulaires directement depuis leur véhicule ou à partir de leurs chantiers, ce qui a permis une plus grande flexibilité.

Problèmes rencontrés et solutions apportées

Bien que le projet ait largement été un succès, plusieurs défis ont été rencontrés lors de l'implémentation de Kizeo Forms. Le plus grand défi résidait dans le fait que je débute avec cette plateforme et que chaque modification nécessitait des tests répétés. Par exemple, lors de l'ajout de nouvelles questions ou de la modification de l'ordre des champs, il fallait tester non seulement le formulaire sur Kizeo mobile, mais aussi vérifier que l'exportation vers Word produisait un résultat cohérent. Ce processus était parfois long et fastidieux, car il arrivait que certains résultats ne s'alignent pas correctement, rendant les rapports générés difficilement lisibles. Cela nécessitait de multiples itérations pour corriger les erreurs d'affichage.

De plus, la gestion des listes dynamiques et des champs conditionnels a parfois été complexe, en particulier lorsqu'il s'agissait de s'assurer que seules les options pertinentes étaient affichées en fonction des choix faits par l'utilisateur. Cependant, ces problèmes ont été progressivement résolus grâce à des ajustements dans la conception des formulaires et à des tests répétés sur le terrain.

Intégration future avec un ERP (Idées de développement mais non mises en œuvre)

En parallèle de la création des formulaires, j'avais également étudié la possibilité d'intégrer Kizeo Forms avec un ERP pour automatiser l'importation et l'exportation des données. L'objectif était de permettre une synchronisation bidirectionnelle des données entre Kizeo Forms et un système ERP, ce qui aurait simplifié la gestion des interventions et réduit les erreurs. Bien que cette intégration n'ait pas pu être réalisée pendant mon stage, j'avais exploré les API des deux systèmes pour comprendre comment cela pourrait être mis en place à l'avenir. Cette idée reste un projet à envisager pour améliorer encore l'efficacité du système de gestion des interventions à long terme.

3.9 Conclusion

Résumé des améliorations

En conclusion, le projet a permis de réaliser des améliorations notables dans la gestion des interventions et de la saisie des données. Les optimisations apportées à Kizeo Forms ont non seulement réduit le temps de saisie des techniciens, mais ont également amélioré la qualité des données et facilité l'intégration des informations avec d'autres outils utilisés par l'entreprise.

Retours des utilisateurs

Les retours des utilisateurs ont été très positifs, confirmant que les formulaires sont désormais bien compris et simples à utiliser. Les techniciens ont apprécié l'ergonomie et la facilité d'utilisation des nouveaux formulaires, ainsi que les fonctionnalités dynamiques qui ont simplifié leur travail quotidien.

Perspectives futures

Bien que certaines fonctionnalités, comme l'intégration avec un ERP, n'aient pas pu être mises en œuvre, elles représentent une piste pour les futurs développements de l'entreprise. L'adoption réussie de Kizeo Forms par les techniciens témoigne du succès de ce projet et de son impact positif sur l'efficacité opérationnelle.

4. Appréciation Personnelle

Ce stage a été une expérience particulièrement formatrice, me permettant d'acquérir un large éventail de compétences, tant sur le plan technique que relationnel. En travaillant sur l'optimisation de l'utilisation de Kizeo Forms au sein de l'entreprise, j'ai été confronté à des défis concrets qui m'ont permis de développer ma capacité d'adaptation et mon autonomie. Ce projet a représenté bien plus qu'une simple mission de stage : il m'a permis d'être au cœur d'une transformation digitale visant à améliorer les méthodes de travail des techniciens et à optimiser la gestion des interventions.

Une montée en compétences techniques

L'un des aspects les plus marquants de mon stage a été l'acquisition de compétences en gestion de projet numérique et en développement de solutions digitales adaptées aux besoins de l'industrie. Dès le début de ma mission, j'ai dû me familiariser avec Kizeo Forms, un outil que je ne connaissais pas auparavant. Son fonctionnement, bien que relativement intuitif sur certains aspects, s'est révélé beaucoup plus complexe lorsqu'il s'agissait de mettre en place des formulaires personnalisés avec des règles dynamiques, des champs conditionnels et des exports automatisés.

J'ai donc dû apprendre à maîtriser cette plateforme rapidement, en testant ses différentes fonctionnalités et en trouvant les meilleures manières de structurer les formulaires pour qu'ils soient à la fois ergonomiques et complets. Cette partie du travail a été exigeante, car chaque modification nécessitait une phase de test approfondie. Parfois, des éléments qui semblaient bien configurés sur l'interface de conception ne donnaient pas le résultat attendu une fois générés sous format Word ou utilisés sur l'application mobile. J'ai donc dû faire preuve de patience et de rigueur pour ajuster les formulaires et m'assurer qu'ils répondaient aux attentes des techniciens sur le terrain.

Par ailleurs, ce stage m'a permis d'approfondir mes connaissances sur l'interopérabilité entre systèmes d'information. Même si je n'ai pas eu le temps de mettre en place une intégration automatique des données issues de Kizeo Forms avec un ERP, j'ai exploré cette possibilité en étudiant les API disponibles. Cette réflexion sur l'automatisation des flux de données m'a permis de mieux comprendre les enjeux liés à la synchronisation des systèmes d'information et m'a donné des idées pour de futurs projets.

Une expérience concrète du travail en entreprise

Au-delà des compétences purement techniques, ce stage m'a permis de découvrir le fonctionnement d'une entreprise industrielle et les attentes spécifiques du personnel de terrain. En travaillant directement avec les techniciens, j'ai pu mieux comprendre leurs contraintes et leurs besoins. Ces échanges ont été essentiels pour concevoir des formulaires réellement adaptés à leur usage quotidien.

L'un des aspects les plus enrichissants a été l'organisation des sessions de formation. Expliquer le fonctionnement des nouveaux formulaires, répondre aux questions et recueillir les retours des techniciens m'a permis de développer mes compétences en communication et en pédagogie. Il ne s'agissait pas simplement de leur montrer comment utiliser Kizeo Forms, mais aussi de les convaincre de son utilité et de s'assurer qu'ils l'adopteraient sans difficulté. Les retours positifs que j'ai reçus ont été une véritable satisfaction, car ils ont confirmé que mon travail avait un impact concret sur leur quotidien.

J'ai également pu observer comment se déroulait la gestion d'un projet numérique dans un environnement industriel. Contrairement aux projets académiques où l'on maîtrise totalement les contraintes, j'ai découvert que dans une entreprise, il faut composer avec plusieurs facteurs : les contraintes techniques de l'outil, les habitudes des utilisateurs, les délais parfois serrés et les exigences des différents acteurs impliqués. Cette expérience m'a appris à être plus pragmatique et à adapter mes solutions en fonction des contraintes du terrain.

Les défis rencontrés et ce qu'ils m'ont apporté

Comme tout projet, l'amélioration de l'utilisation de Kizeo Forms n'a pas été sans difficultés. La première grande difficulté a été ma prise en main de l'outil. Ne connaissant pas Kizeo Forms au début de mon stage, j'ai dû apprendre rapidement ses fonctionnalités et comprendre ses limites. Certaines contraintes techniques, comme l'impossibilité d'intégrer certains formats de données ou les problèmes d'alignement dans les exports Word, ont parfois rendu le travail plus compliqué que prévu. Mais ces obstacles m'ont appris à chercher des solutions alternatives et à faire preuve de persévérance.

Un autre défi a été le manque de temps. Entre la création des nouveaux formulaires, les ajustements nécessaires après les premiers tests, la formation des techniciens et la réflexion sur une possible interconnexion avec un ERP, les journées étaient bien

Elias Belmeliani

remplies. Certaines idées, notamment sur l'automatisation des données entre Kizeo Forms et un ERP, n'ont pas pu être mises en œuvre faute de temps, mais cette

réflexion m'a tout de même permis de mieux comprendre les enjeux des systèmes d'information en entreprise.

Enfin, la gestion des retours des techniciens a été un autre apprentissage important. Même si les améliorations apportées étaient globalement bien accueillies, il fallait parfois faire face à des résistances au changement. Certains techniciens avaient l'habitude des formulaires papier et trouvaient initialement que le passage au numérique était contraignant. Il a donc fallu adapter la communication pour leur montrer les avantages de cette transition et s'assurer que les formulaires étaient réellement conçus pour leur faciliter la tâche.

En conclusion, ce stage a été une expérience enrichissante et stimulante. Il m'a permis de prendre confiance en mes capacités à résoudre des problèmes techniques, à travailler en équipe et à gérer un projet numérique. Les résultats obtenus, les retours positifs des techniciens et les défis relevés font de cette expérience une étape marquante de mon parcours, qui m'a apporté des compétences essentielles pour mon avenir dans le domaine du génie électrique et informatique industrielle.

Perspectives d'Amélioration

Même si le projet mené a permis d'améliorer significativement l'utilisation de Kizeo Forms dans l'entreprise, plusieurs pistes d'amélioration pourraient encore être explorées :

- **Finalisation de l'interfaçage** entre Kizeo Forms et un ERP via API : Une des idées que j'ai explorées vers la fin de mon stage concernait l'automatisation du transfert de données entre Kizeo Forms et un ERP. L'utilisation de l'API de

Kizeo permettrait d'extraire les données des formulaires et de les injecter automatiquement dans le logiciel de gestion de l'entreprise. Cela représenterait un gain de temps et une réduction des erreurs liées à la ressaisie manuelle des informations.

- **Déploiement d'une version améliorée intégrant la reconnaissance vocale** : Une autre évolution possible serait d'ajouter une fonctionnalité de

Elias Belmeliani

reconnaissance vocale pour faciliter la saisie des interventions, notamment pour les techniciens sur le terrain. Cette amélioration permettrait d'accélérer encore davantage le remplissage des formulaires, en évitant aux utilisateurs de taper manuellement les informations lorsqu'ils portent des gants ou se trouvent dans des environnements contraignants.

- **Mise en place d'un reporting automatisé** : Actuellement, les données collectées via Kizeo Forms sont exploitées manuellement. Une amélioration intéressante serait de générer automatiquement des rapports d'intervention synthétiques permettant d'avoir une vue d'ensemble sur les interventions réalisées, les temps de travail et les éventuels problèmes rencontrés.

5. Glossaire

Ce glossaire définit les principaux termes techniques utilisés dans ce rapport afin de faciliter la compréhension du lecteur.

Balise Kizeo

Élément dynamique inséré dans un modèle de document Word ou PDF, permettant d'afficher des informations issues d'un formulaire Kizeo Forms (exemple : nom du client, date d'intervention, photos).

Dématérialisation

Processus consistant à remplacer les documents papier par des versions numériques, facilitant la gestion, la consultation et le stockage des informations.

Formulaire Kizeo Forms

Document numérique interactif utilisé pour collecter des données sur le terrain. Il permet d'intégrer divers types de champs (textes, photos, signatures, coordonnées GPS) et d'automatiser le traitement des informations saisies.

Gestion des interventions

Ensemble des processus permettant d'organiser, suivre et optimiser les interventions des techniciens sur le terrain, notamment grâce aux outils numériques comme Kizeo Forms.

Kizeo Forms

Application mobile et web permettant la création et l'utilisation de formulaires numériques pour collecter, traiter et exporter des données terrain.

Rapport d'intervention

Document généré après une intervention technique, contenant des informations

Elias Belmeliani

telles que la nature de l'intervention, les actions réalisées, les relevés techniques et les observations du technicien.

Réducteur/motoréducteur

Dispositif mécanique permettant de réduire la vitesse de rotation d'un moteur tout en augmentant son couple, utilisé pour adapter la puissance d'un moteur aux besoins spécifiques d'un système.

SPIE Industrie

Filiale de SPIE spécialisée dans les services industriels, notamment la maintenance, l'optimisation et la modernisation des équipements électriques et mécaniques dans différents secteurs industriels.

SPIE Industrie Drive and Motor Services

Division de SPIE Industrie dédiée à la maintenance et à la réparation des moteurs électriques, motoréducteurs et variateurs de vitesse, avec un focus sur la fiabilité et la performance des équipements industriels.

Système de transmission poulie/courroie

Mécanisme utilisé pour transmettre un mouvement rotatif d'un arbre moteur à un autre composant via une courroie et des poulies, influençant la vitesse et le couple transmis.

6. Bibliographie

spie.com

kizeo-forms.com

annuaire-entreprises.data.gouv.fr

7. Annexes

Mode opératoire KIZEO :

https://docs.google.com/document/d/1F8TjYseEZWmGe3xNfxtnuYK5C-XJO_uAX_IxCORUIN8/edit

Formulaire moteur asynchrone (pas remplie):

<https://pdf.ac/2T39t3>

Formulaire moteur asynchrone (remplie):

<https://pdf.ac/1z701b>

8. Pages de résumé en anglais

Internship Report Summary: Optimization of Forms and Report Creation Using Kizeo Forms

Intern: Elias Belmeliani

Company: SPIE Industrie

Academic Year: 2024-2025

Supervisor: Mr. Calland

University Tutor: Mr. Sisternas

Introduction

This two-month internship at SPIE Industrie, a leader in industrial services, focused on the digitalization and optimization of maintenance processes using Kizeo Forms, a mobile solution for digitizing field interventions. The internship aimed to enhance the efficiency of digital tools used by technicians, improve data collection, and integrate these tools with the company's ERP system, SAGE.

Company Overview

SPIE Industrie, part of the SPIE Group, specializes in industrial and energy performance optimization. The Drive and Motor Services division, where the internship took place, focuses on the maintenance and repair of electric motors and power transmission systems, serving sectors like manufacturing, energy, and transportation.

Project Context and Objectives

The main goal was to optimize the use of Kizeo Forms to streamline data collection and improve the efficiency of maintenance interventions. Specific objectives included:

- Analyzing existing forms to identify areas for improvement.
- Designing new forms tailored to the company's needs, incorporating advanced features like automated calculations and real-time validations.
- Training technicians to ensure effective adoption of the new tools.
- Exploring the integration of Kizeo Forms with the SAGE ERP system to automate data transfer.

Work Performed

1. Optimization of Existing Forms: The intern improved existing forms by simplifying interfaces, adding dynamic lists, and automating calculations to reduce errors and save time.

2. **Creation of New Forms:** Several new forms were developed, including those for motor maintenance, transmission systems, and external interventions. These forms incorporated features like geolocation, photo uploads, and dynamic fields.
3. **User Training:** The intern conducted training sessions to familiarize technicians with the new forms and ensure smooth adoption.
4. **ERP Integration Study:** Although not fully implemented, the intern explored the possibility of integrating Kizeo Forms with SAGE using APIs to automate data transfer.

Results

- **Time Savings:** The new forms reduced data entry time by 30%, allowing technicians to focus more on fieldwork.
- **Error Reduction:** Automated validations and dynamic lists minimized errors in data collection.
- **Positive User Feedback:** Technicians appreciated the improved ergonomics and ease of use of the new forms.
- **Future Integration:** While the ERP integration was not completed during the internship, it remains a promising avenue for future development.

Challenges

- **Technical Constraints:** The intern faced challenges in adapting to Kizeo Forms' limitations, particularly in aligning data between the mobile app and Word exports.
- **Time Constraints:** Limited time prevented the full implementation of ERP integration and other advanced features.

Conclusion

The internship successfully improved the efficiency of SPIE Industrie's maintenance processes through the optimization of Kizeo Forms. The project not only enhanced data collection and reporting but also provided valuable insights into the challenges of digital transformation in an industrial setting. The intern gained significant technical and project management skills, which will be beneficial for future endeavors in the field of industrial engineering and digital solutions.

Future Improvements

- **ERP Integration:** Finalizing the integration between Kizeo Forms and SAGE via APIs.
- **Voice Recognition:** Adding voice recognition features to further streamline data entry.
- **Automated Reporting:** Implementing automated reporting to generate comprehensive intervention summaries.